

Teoría de Autómatas y Lenguajes Formales

TEMA 6. TEORÍA DE LA CALCULABILIDAD Y LENGUAJES RECURSIVOS



Máquina de Turing y computabilidad



4. Máquinas de Turing

- Definición: La Máquina de Turing es una máquina teórica formada por:
 - Una cinta infinita (de ahí su carácter teórico) formada por un conjunto celdas.
 - Cada celda puede almacenar un símbolo
 - Una cabeza lectora/escritora que apunta a una celda, y puede moverse a derecha y a izquierda y acceder a las celdas
 - En cada movimiento, lee y escribe un símbolo



Máquinas de Turing

- Definición: Una MT se puede definir como

$M = (Q, \Sigma, \Gamma, q_0, b, F, \delta)$, donde:

Q : Conjunto de estados

Σ : Alfabeto de entrada

Γ : Alfabeto de la cinta $\Sigma \subseteq \Gamma - \{b\}$

q_0 : Estado inicial

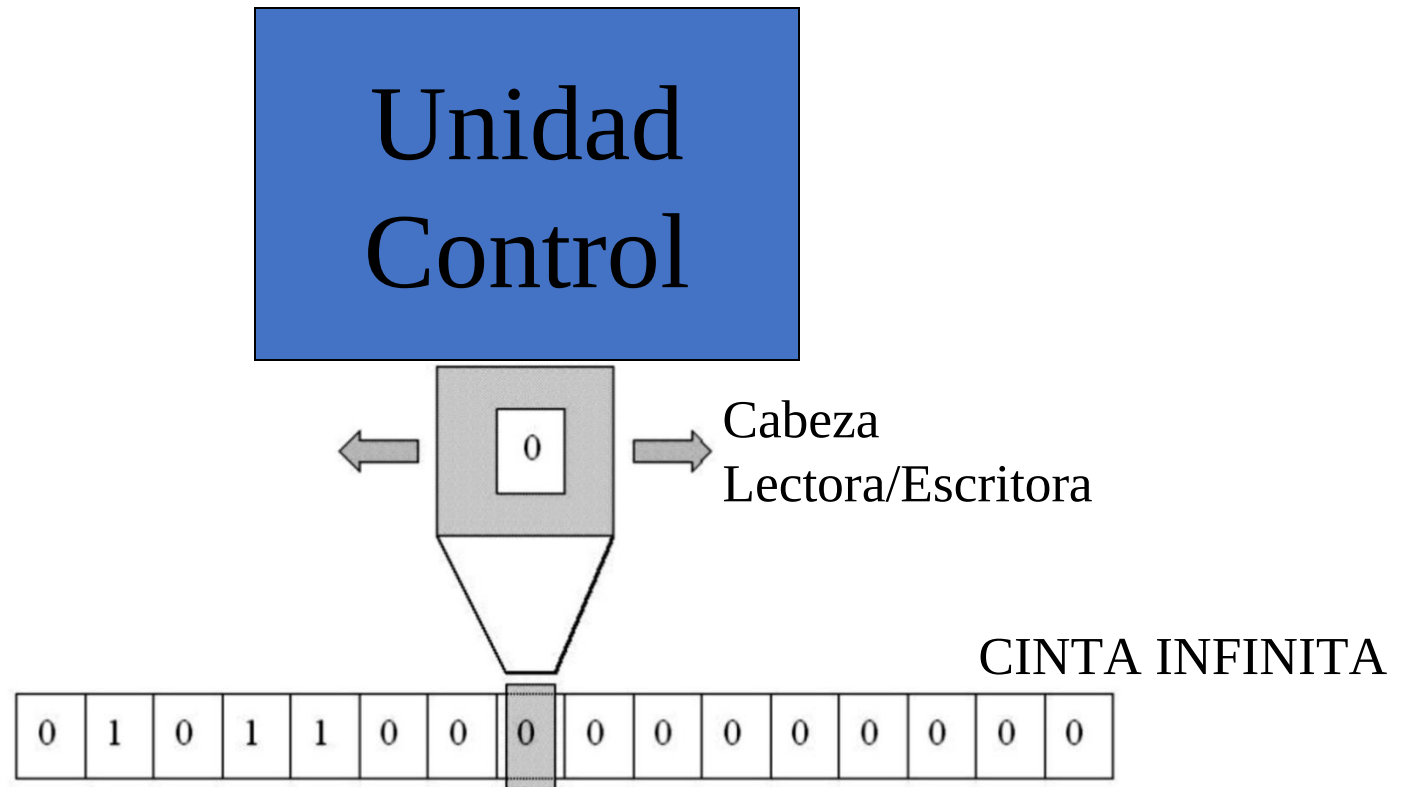
b : carácter “blanco” $b \in \Gamma, b \notin \Sigma$

F : Estados finales $F \subseteq Q$

δ : Función de transición, $\delta: Q \times \Gamma \rightarrow Q \times \Gamma \times \{L, R\}$, donde L y R representan un desplazamiento de la cinta a la izquierda o derecha respectivamente



Máquinas de Turing



Función de transición

- Función de transición

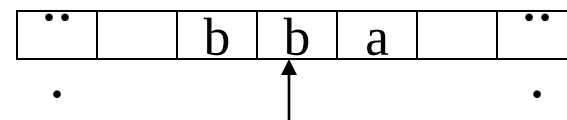
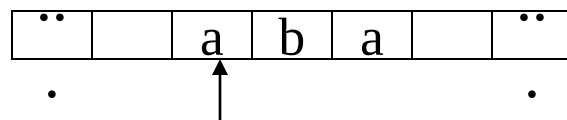
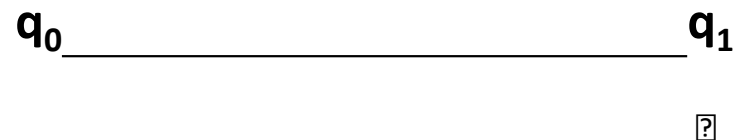
$$\delta: Q \times \Gamma \rightarrow Q \times \Gamma \times \{L, R\}$$

Ejemplo: $\delta(q_0, a) = (q_1, b, R)$

Cada transición representa:

Si estoy en el estado q_0 y el contenido de la celda a la que apunta actualmente la cabeza es una “a”, hacer:

- 1- Escribo una b
- 2- Me desplazo a la derecha (R)
- 3- Transito a estado q_1



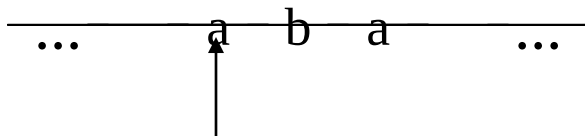
Ejecución de la MT

- Configuración inicial:

Cualquier palabra de entrada, antes de ejecutar se debe:

- presentar a la palabra de entrada sobre la cinta
- la cabeza lectora apuntando sobre el primer símbolo o a la derecha del primer símbolo. Debe quedar claro desde el principio cómo comienza
- Estado actual = estado inicial (q_0)

q_0



Descripción instantánea

▪ 2 descripciones instantáneas (DIS):

1- $(q_0, w_1\underline{w_2}\dots w_n)$

donde:

- q_0 : estado actual
- $w = w_1\underline{w_2}\dots w_n$: contenido actual de la cinta (sin blancos)
- $\underline{w_2}$: símbolo al que apunta la cabeza lectora (subrayado)

2- $(w_1q_0w_2\dots w_n)$

donde:

- q_0 : estado actual
- $w = w_1w_2\dots w_n$: contenido actual de la cinta (sin blancos)
- $w_1q_0w_2$: símbolo a la derecha del estado actual es al que apunta la cabeza lectora



Descripción instantánea

- Transición:

Notación 1- $(q_i, \underline{w_1}w_2...w_n) \vdash (q_j, w_1\underline{w_2}...w_n)$

Notación 2- $(q_iw_1w_2...w_n) \vdash (w_1q_jw_2...w_n)$

- Transición en n pasos:

1- $(q_i, \underline{w_1}w_2...w_n) \vdash^* (q_j, w_1w_2...\underline{w_n})$ en 0,1 ó más pasos

1- $(q_i, \underline{w_1}w_2...w_n) \vdash^+ (q_j, w_1w_2...\underline{w_n})$ en 1 ó más pasos

- Vídeo “ejemplo”: <http://www.legoturingmachine.org/lego-turing-machine/>



Máquinas de Turing formadas por otras máquinas

Teorema: $\forall M \in MT \exists M' \in MT / L(M) = L(M') \wedge |F'| = 1$

Con estas máquinas de M' se pueden realizar operaciones de forma que se pueden construir máquinas complejas apoyándonos en máquinas más simples.

Además, se pueden construir MT utilizando otras más sencillas como “macros”

Ejemplos:

$x \rightarrow$ MT que escribe una “x” en su cinta, sin mover su cabeza

$R \rightarrow$ Desplaza su cabeza una posición a la derecha

$L \rightarrow$ Desplaza su cabeza una posición a la izquierda

$R_x \rightarrow$ MT que desplaza su cabeza hacia la derecha hasta encontrar una x

$L_x \rightarrow$ MT que desplaza su cabeza hacia la izquierda hasta encontrar una x

$\rightarrow$ MT que “se recorre” si en la cabeza lectora/escritora hay una “a”



Construcción de MT

- Idea: Construir una colección de MT sencillas y combinarlas para construir otras MT más complejas
- Combinación de dos MT
 - Comparten la misma cinta
 - Cuando una termina su ejecución, empieza la otra
 - El contenido de la cinta cuando empieza la segunda es el contenido con el que acabó la primera
 - La cabeza de L/E de la segunda comenzará sobre la celda en la que terminó la primera
 - Ambas MT tienen el mismo alfabeto de entrada y el mismo alfabeto de cinta



Combinación de MT

- Definición 4.6: Sean M_1 , M_2 dos MT sobre el mismo alfabeto de entrada Σ y el mismo alfabeto de cinta Γ .

$$M_1 = (Q_1, \Sigma, \Gamma, q_{01}, b, F_1, \delta_1)$$

$$M_2 = (Q_2, \Sigma, \Gamma, q_{02}, b, F_2, \delta_2) \text{ con } Q_1 \neq Q_2$$

La combinación o composición de M_1 y M_2 se representa por $M_1 M_2$



Combinación de MT

$$M_1 M_2 = (Q, \Sigma, \Gamma, q_0, b, F, \delta)$$

donde:

$$Q = Q_1 \cup Q_2$$

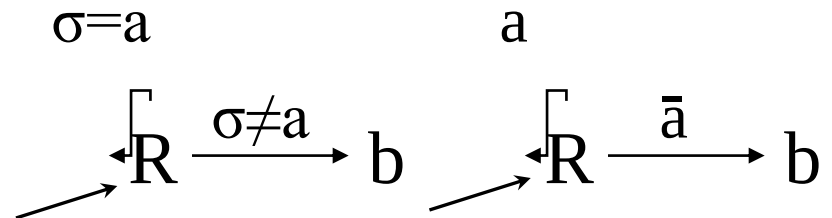
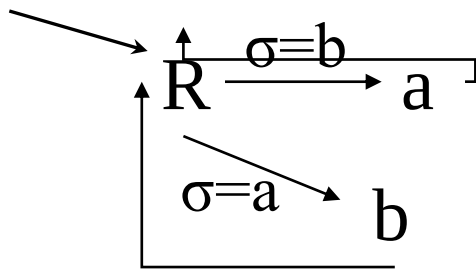
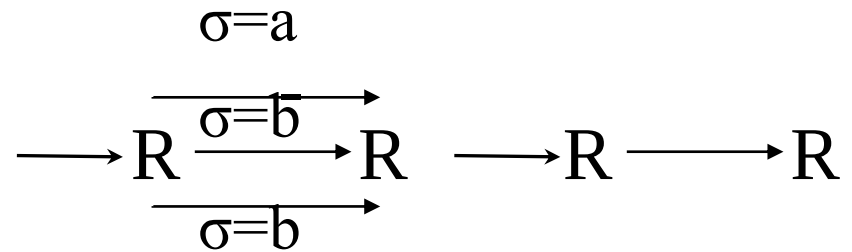
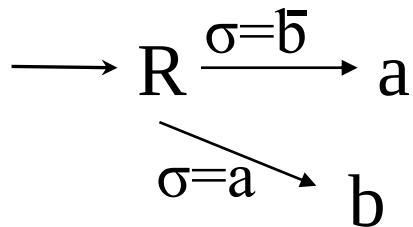
$$q_0 = q_{01}$$

$$F = F_2$$

$$\delta(q, \sigma) = \begin{cases} \delta_1(q, \sigma), & \text{si } q \in Q_1 \text{ y } \delta_1(q, \sigma) \neq (p, \tau, X) \ \forall p \in F_1 \\ \delta_2(q, \sigma), & \text{si } q \in Q_2 \\ (q_{02}, \tau, X) & \text{si } q \in Q_1 \text{ y } \delta_1(q, \sigma) = (p, \tau, X) \text{ para} \\ & \text{algún } p \in F_1 \end{cases}$$



Combinación de Máquinas Simples



Combinación de Máquinas Simples

Ejercicios

1) Construir la máquina S_R , que desplaza una cadena una celda a la derecha

1) $\{ww^l \mid w \in \Sigma^*, \Sigma = \{a, b\}\}$



EJERCICIO

Construye, utilizando las máquinas simples, una MT que sume números enteros.



Estado de parada

- Cuando no se puede aplicar ninguna transición, se dice que la MT está parada
- La secuencia de todos los movimientos que conducen a una configuración de parada se llama “computación”
- Los estados finales son “de parada”, en general



Lenguaje aceptado por una MT

Aceptación de una palabra:

1. Colocar cadena w en la cinta
2. Colocar la cabeza de lectura/escritura en el primer símbolo o en el de la derecha al primer símbolo.
3. Poner la MT en marcha desde q_0
 - w es aceptada si llega a un estado q_i final y para



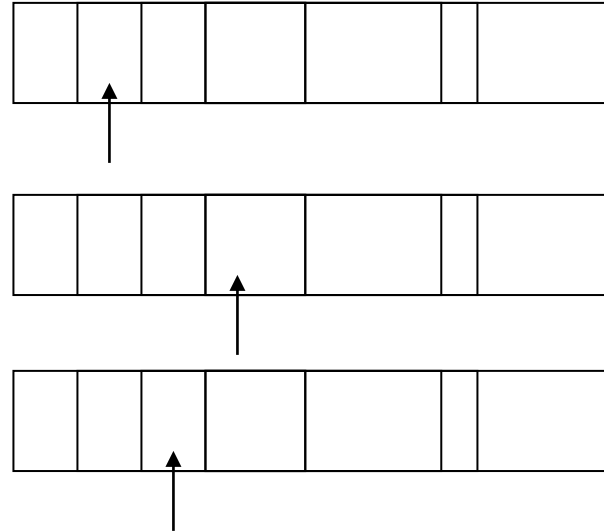
Lenguaje aceptado por una MT

- Definición: Sea $M = (Q, \Sigma, \Gamma, q_0, b, F, \delta)$ una MT. Se define el lenguaje aceptado por M , como:
$$L(M) = \{w \in \Sigma^* \mid q_0 w \vdash^* w_1 p w_2, p \in F, w_1, w_2 \in \Gamma^* \wedge M \text{ está parada}\}$$
 - Una cadena se rechaza si no puede llegar a un estado final
 - Si la MT entra en un bucle infinito, ni se rechaza ni se acepta la cadena, porque como nunca termina, nunca se decide si es aceptada o no
- Ejercicio: Definir una MT que acepte el lenguaje $L = \{a^n b^n \mid n \geq 1\}$



Modificaciones de las MT

1. Modificaciones en el movimiento de la cabeza
2. MT con cinta *semi-infinita*
3. MT con múltiples pistas
4. MT con cinta plana
5. **MT con múltiples cintas**



Preguntas con intención

1. Construye la función de transición de las máquinas simples anteriores.

$x \rightarrow$ MT que escribe una "x" en su cinta, sin mover su cabeza

$R \rightarrow$ Desplaza su cabeza una posición a la derecha

$L \rightarrow$ Desplaza su cabeza una posición a la izquierda

$R_x \rightarrow$ MT que desplaza su cabeza hacia la derecha hasta encontrar una x

$L_x \rightarrow$ MT que desplaza su cabeza hacia la izquierda hasta encontrar una x

MT que "se recorre" si en la cabeza lectora/escritora hay una "a"

2. Construye, utilizando las máquinas simples, una MT que suma números enteros.



- Definición: Un lenguaje que es aceptado por una MT se conoce como **lenguaje recursivamente enumerado** (LRE)
 - Hay algunas MT que paran con todas las cadenas de entrada, pero hay otras que no.
- Definición: Un **lenguaje recursivo** es un LRE que es aceptado por al menos una MT que se para con cualquier cadena de entrada.



Propiedades de REC y R.E.

- Lenguajes recursivos (REC). Si L_1 y L_2 son REC
 - Unión, intersección y concatenación de L_1 y L_2 es REC
 - El complementario de L_1 es REC
- Existe L R.E. y su complementario no lo es (Kelley, 216)
- Si L es R.E. y su complementario también, entonces L es REC (Kelley, 219)
- Si G es de tipo cero, $L(G)$ es R.E. (Kelley, 224)
- Si L es R.E. entonces existe una G de tipo 0,, $L(G)=L$ (kelley, 227)
- Si G es de tipo 1, entonces $L(G)$ es REC
- Existe L REC, tal que L no es de Tipo 1



Funciones con MT

- Las MT se pueden considerar como una implementación de una función de cadena que transforma una cadena $\mathbf{w}$ de entrada en otra $\mathbf{u}$ de salida.

$\mathbf{f(w)} = \mathbf{u} \mid q_0\mathbf{w} \mid^* q_f\mathbf{u}$, donde:

$\mathbf{w} \in \Sigma^*$,

$\mathbf{u} \in \Gamma^*$,

q_0 : estado inicial

$q_f \in F$



Función Turing-computable

- Se dice que una función de cadena f es Turing-computable si existe una MT que la computa.

Es decir, existe una MT $M=(Q,\Sigma,\Gamma,q_0,b,F,\delta)$ para la cual

$$q_0w \mid^* q_f u \mid q_f \in F, f(w)=u$$

Tesis de Turing

Toda función computable es Turing-computable



Máquina de Turing Universal (MTU)

- La MTU es una MT que a partir de una descripción adecuada de una MT, M y una cadena de entrada w , simula el comportamiento de M sobre w .
- Descripción adecuada = **numeración de Gödel**
 - Codificar cada letra del alfabeto de cinta como una cadena de unos
 - El espacio en blanco $\rightarrow 1$
 - Primera letra $\rightarrow 11$
 - N -ésima letra $\rightarrow 1\dots 1$ ($n+1$ veces)
 - Codificar los estados como cadenas de unos
 - Estado inicial $\rightarrow 1$
 - Único estado final $\rightarrow 11$
 - Restos de estados $\rightarrow$ cada uno con una secuencia de unos
 - Codificar cada movimiento de la cabeza
 - $L \rightarrow 1$
 - $R \rightarrow 11$
- Ejemplo:
 - $x=(q,a,p,b,R)$, $q \rightarrow 111$, $p \rightarrow 1111$
 - $G(x)=01110110111101110110$



Numeración de Gödel

- Codificar la máquina M
 - Codificar la función de transición
 - Concatenar todas las quintuplas
 - Comenzar y terminar la cadena con un cero
- Cada máquina M tiene un código binario de Gödel que la identifica, $G(M)$
- Un número binario *convenientemente formado* representa a una única M MT (función reversible)



MT Universal

- Definir MT arbitraria con $|\Sigma|=\alpha$
- M debe tener un solo estado de aceptación. Si no, se puede transformar para que sea así
- Hay que codificar M con la numeración de Gödel
- Una MTU se puede implementar como una MT de 3 cintas cuyo alfabeto de entrada contenga 0's y 1's y que simula a cualquier M, MT:
 - Cinta 1 $\rightarrow G(M)$
 - Cinta 2 $\rightarrow G(w)$ donde w es la palabra que M recibiría como entrada
 - Cinta 3 $\rightarrow G(q_0)$



- La MTU simula a la máquina M:
 - Busca en la cinta 1 una configuración aplicable con el código de su cintas 2 y 3
 - Cambia el contenido de las cintas 2 y 3 según diga la cinta 1
 - Cuando M terminaba el cómputo, la MTU termina el cómputo, dejando en la cinta 2 el código de la palabra de salida de M y en la cinta 3 el código del estado en el que terminaba la M
- Si en la cinta 3 el código es 11 (código del estado de aceptación) la MTU acepta la palabra (igual que M). Si no es ese código, rechaza (igual que M)



Conclusión

La máquina universal de Turing encierra todo el poder del computo



Problemas irresolubles



Problema de parada

- ✓ Dada M una MT, saber si $L(M)$ es Recursivo o Recursivamente enumerable
- ✓ Este problema es equivalente a decidir si dada una M MT y una entrada w , $M(w)$ converge (para)
- ✓ Es un problema irresoluble (ejercicio)



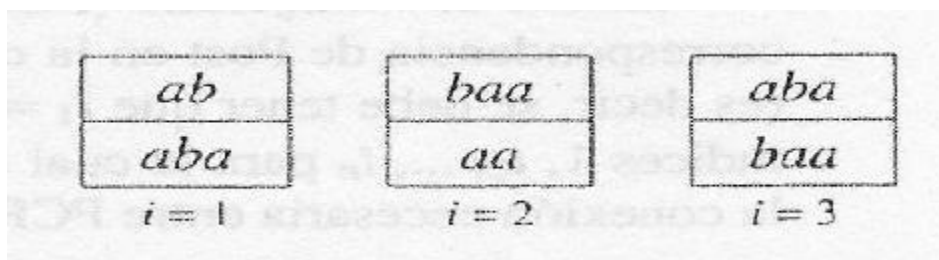
Problema de correspondencia de Post.

- ✓ Está compuesto de tres elementos: un alfabeto Σ y dos conjuntos A y B, de cadenas de Σ^+ , donde ambos tienen el mismo número de cadenas.
- ✓ Supongamos que $A=\{u_1, u_2, \dots, u_k\}$ y $B=\{v_1, v_2, \dots, v_k\}$. Una *solución* para este caso es una secuencia de índices $i_1, i_2, \dots, i_n$ para los cuales $u_{i_1} u_{i_2} \dots u_{i_k} = v_{i_1} v_{i_2} \dots v_{i_k}$.



Problema de correspondencia de Post.

- ✓ Consideremos el sistema de correspondencia de Post dado por:



- ✓ Cualquiera de las soluciones debe empezar con $i_1=1$, ya que éste es el único bloque donde ambas cadenas empiezan por la misma letra.



Problema de correspondencia de Post.

- ✓ El siguiente bloque debe comenzar con una a en la celda superior: $i_2=1$ o bien $i_2=3$, pero $i_2=1$ no sirve ya que obtendríamos:

ab	ab
aba	aba
$i_1 = 1$	$i_2 = 1$

donde las cadenas superior e inferior no pueden ser iguales.



Problema de correspondencia de Post.

✓ Por tanto, i_2 debe ser 3, obteniéndose:

ab	aba
aba	baa
$i_1 = 1$	$i_2 = 3$

✓ De forma similar se puede demostrar que i_3 debe ser 3, obteniéndose:

ab	aba	aba
aba	baa	baa
$i_1 = 1$	$i_2 = 3$	$i_3 = 3$



Problema de correspondencia de Post.

- ✓ Pero este razonamiento es infinito, ya que nunca podremos elegir un índice que consiga que la cadena superior llegue a tener la misma longitud que la inferior. ***Luego este sistema de correspondencia de Post no tiene solución.***
- ✓ Dado un juego de fichas de Post, saber si existe o no una correspondencia de Post en él es un problema irresoluble.



Lectura recomendada.

✓ El tío Petros y la conjetura de Golbarch.

